PENSE-BÊTE · RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Exfiltration air-gap par canaux cachés

03-1390 Exfiltration de données des systèmes isolés (air-gap) par canaux cachés - panorama des preuves de concept et contre-mesures — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. L'exfiltration par canaux cachés utilise des supports non prévus pour communiquer afin de contourner l'isolement physique d'un système.
2. Le champ magnétique possède la particularité de traverser une cage de Faraday, contrairement aux émissions radio.
3. La protection des émanations compromettantes est pilotée en France par l'ANSSI via le cadre TEMPEST et le zonage.

Principe et modèle d'attaque

Notion	À retenir
Isolement air-gap	Données sensibles sur réseaux coupés (**air-gap**) : empêche l'accès par le **réseau** sans rendre l'information **hermétique**. Dizaines de canaux démontrés depuis **2014** (Mordechai **Guri**, université **Ben-Gourion**) : preuves de concept de **recherche défensive**.
Deux étapes et limites	1. **Infection** (support amovible ou chaîne d'approvisionnement : Stuxnet, Agent.btz, Flame, ProjectSauron... via **clés USB**) ; 2. **exfiltration** : un composant devient émetteur. Débits faibles (quelques bits à quelques **milliers de bits/s**) : mots de passe, clés, petits fichiers. **Récepteur** à portée nécessaire (complice, appareil compromis, capteur).

Canaux électromagnétiques et radio

Notion	À retenir
Signaux radio composants	**Soft TEMPEST** (1998) : carte vidéo ; **AirHopper** (2014) : carte graphique via modulation FM ; **GSMem** (2015) : bus mémoire via GSM ; **USBee** (2016) : bus USB.
Câbles en antennes	**LANTENNA** (2021) : Ethernet ; **SATAn** (2022) : SATA ; **Air-Fi** (2022) : bande Wi-Fi ; **TrojPix** (2026) : câble vidéo numérique, **8,1 Mbps** pointe, **208 mètres** portée.
Émissions mémoire/alimentation	**RAMBO** (2024) : accès mémoire vive, **1 000 bits/s** à quelques mètres ; **COVID-bit** (2022) : alimentation à découpage, capté à **> 2 mètres**.

Les canaux magnétiques

- **Propriété du champ magnétique à basse fréquence** : traverse les murs et même une **cage de Faraday**.
- **MAGNETO (2018)** : module le champ magnétique produit par la **charge des cœurs du processeur**, lu par la **boussole d'un smartphone** posé à côté.
- **ODINI (2019)** : conçu pour que les **émissions magnétiques sortent d'une cage de Faraday**.
- **MagView (2020)** : cache des données dans les **émanations magnétiques** liées à l'**affichage vidéo**.

Canaux acoustiques : preuves de concept

Notion	À retenir
Bruit pièces mécaniques	**Fansmitter** (2016) : vitesse ventilateurs processeur ; **DiskFiltration** (2017) : têtes disque dur (**180 bits/min**) ; **CD-LEAK** (2020) : lecteur optique.
Ultrasons et composants sonores	**MOSQUITO** (2018) : haut-parleur à haut-parleur ; **POWER-SUPPLaY** (2021) : alimentation ; **El-Grillo** (2023) : buzzer carte mère ; **PIXHELL** (2024) : bobines écran LCD (**2m**) ; **SmartAttack** (2025) : haut-parleur vers montre connectée (**8m**).

Canaux optiques : preuves de concept

Notion	À retenir
Les diodes et les écrans	**LED-it-GO** (2017, LED disque dur), **aIR-Jumper** (2017, LED infrarouges des caméras), **xLED** (2018, LED réseau : **10 bits/s à > 1 000** par diode), **CTRL-ALT-LED** (2019, LED clavier : **quelques milliers de bits/s**), **BRIGHTNESS** (2019, luminosité écran), **ETHERLED** (2022, morse).
L'apport d'un émetteur externe	**LaserShark** (TU Berlin, **2021**) : pilote au laser les LED, liaison bidirectionnelle jusqu'à **25 mètres**. Récepteurs optiques (caméras, drones) : dizaines à centaines de mètres.

Canaux thermiques, électriques et vibratoires

Notion	À retenir
Chaleur et électricité	**BitWhisper** (2015) : température via capteurs internes, **quelques bits par heure**. **PowerHammer** (2019) : consommation processeur via câble électrique. **SPECTER** (2026) : alimentation USB, **0,2 à 1 bit par seconde**.
Vibrations smartphones	**AiR-ViBeR** (2020) : vibrations plan de travail via **accéléromètre**. **GAIROSCOPE** (2021) : vibrations ultrasonores via **gyroscope MEMS**. **DiskSpy** (2025) : vibrations disque dur via **radar à ondes millimétriques** (jusqu'à **22 mètres**, sans vue directe**).

Panorama de la menace et de la réponse

Notion	À retenir
Attaques observées	Canaux cachés surtout **de laboratoire**, mais l'infection de réseaux isolés est **avérée** : **Stuxnet** (découvert en 2010, clé USB), **Agent.btz** (2008, réseaux classifiés américains), **APT37** (décembre 2025, supports amovibles comme canal de commande).
Réponse institutionnelle	**ANSSI** (règles **TEMPEST**, zonage), **Instruction générale interministérielle 1300** (secret défense) et proposition d'inscription à la norme **ISO 27001** (revue 2025).

Contre-mesures contre l'exfiltration air-gap

Notion	À retenir
Mesures physiques/architecture	Utiliser **blindage**, **cages de Faraday**, **insonorisation**, **contrôle température**, **amortissement vibrations**, **séparation rouge-noir**, **zonage** (distance de sécurité) et **contrôle d'accès physique**.
Durcissement et détection	Désactiver **haut-parleurs**, **LED**, **ports**, **caméras**, **interfaces sans fil** ; surveiller **émissions** (risque de **fausses alertes**) ; utiliser **pare-feu ultrasonique** ; **formation** et **tests d'intrusion**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'exfiltration (sortie de données) avec l'infiltration (envoi de commandes).
- ⚠ Croire que l'exfiltration est la première étape de l'attaque alors qu'elle suppose que la machine est déjà infectée.
- ⚠ Penser qu'une cage de Faraday bloque les champs magnétiques.
- ⚠ Assumer que les canaux cachés permettent de voler de gros fichiers alors que les débits sont le plus souvent faibles.
- ⚠ Confondre le rôle de l'émetteur (composant détourné de la machine isolée) et du récepteur (appareil proche captant le signal).

Sigles et définitions

Air-gap	Système physiquement et logiquement séparé d'Internet et de tout autre réseau.
Canal caché	Voie de communication détournée utilisant un support non prévu pour communiquer.
TEMPEST	Nom de code des travaux sur les émanations électromagnétiques compromettantes et leurs protections.
Séparation rouge-noir	Principe d'architecture séparant les équipements sensibles (rouges) des équipements non sensibles (noirs).
MEMS	Microcapteur mécanique miniature intégré utilisé comme récepteur dans certaines attaques.
APT	Menace persistante avancée, attaquant structuré et durable, souvent étatique.

Auto-test

1. Par quel moyen l'infection d'un réseau isolé passe-t-elle presque toujours ?
2. Quel est le débit atteint par TrojPix (2026) via le canal du câble vidéo ?
3. Quelle est la portée maximale de DiskSpy (2025) ?
4. Quels sont les deux exemples de menaces ayant utilisé des supports amovibles ?
5. Quelle est la définition d'une émanation compromettante ?

Réponses : **1.** Un support amovible. · **2.** 8,1 mégabits par seconde. · **3.** Jusqu'à 22 mètres. · **4.** Stuxnet et Agent.btz. · **5.** Un rayonnement involontaire d'un équipement qui laisse fuir de l'information exploitable.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.